Техника высоких напряжений

Методическое пособие для студента

Закон Пашена, давление и плотность газа: как решать задачи

Справочные данные, алгоритм, разобранные примеры, задачи и реальные случаи · лекция 4

Как работать с пособием. Просмотрите справочные данные. Повторите сами расчёты разобранных примеров. Решите задачи раздела 4 и сверьтесь с ответами в конце. Раздел 5 — вопросы к реальным случаям: ответьте письменно. Интерактив «Закон Пашена» помогает проверить себя: вкладки 1–4 считают те же величины, вкладка 6 — ещё 10 задач.

1. Справочные данные

Величина	Значение
Постоянные воздуха	A = 15 1/(см·мм рт. ст.), B = 365 В/(см·мм рт. ст.), γ = 0,01
ln ln(1 + 1/γ) при γ = 0,01	1,529
Минимум Пашена воздуха	по формуле 305 В при 0,84; по измерениям 327 В при 0,57 мм рт. ст.·см
Перевод единиц	1 мм рт. ст. = 133,3 Па; 1 мм рт. ст.·см = 1,333 Па·м; 1 бар = 0,1 МПа
Нормальные условия	760 мм рт. ст. (101,3 кПа), 20 °C, h = 11 г/м³
Относительная плотность	$\delta = (p/760)\cdot(293/T)$
Плотность по высоте	$\delta \approx e^{-H/8150}$
Однородное поле в воздухе (pd > 10)	$U_{пр} \approx 24{,}22\cdot\delta d + 6{,}08\cdot\sqrt{(\delta d)}$ кВ, d в см
Атмосферная поправка	$K_t = \delta^m \cdot k^w$; короткий однородный промежуток: m = 1, w = 0
Высотный коэффициент	$K_a = e^{(H-1000)/8150}$ при H > 1000 м
Элегаз, однородное поле	E ≈ (230p + 1,61)/26 кВ/мм, p в барах
Поле в плоской поре	$E_в = \varepsilon_г \cdot E_{из}$
Пробег электрона в воздухе	$\lambda_e \approx 37$ мм·Па/p (≈ 0,37 мкм при 101 кПа)

2. Алгоритм

1. Переведите давление в мм рт. ст., расстояние — в см; найдите pd.
2. Определите ветвь: сравните pd с минимумом (0,84 по формуле) и асимптотой (0,31).
3. Для pd до ≈ 10 — формула Пашена; для воздуха при pd больше ≈ 10 точнее эмпирическая формула с δd.
4. Для воздуха при нестандартной погоде найдите δ и K_t; испытательное напряжение умножайте на K_t, измеренное — делите.
5. Выше 1000 м умножьте требуемый уровень на K_a.
6. Для поры: поле в поре $E_в = \varepsilon_г \cdot E_{из}$, напряжение на поре $E_в \cdot d$, сравните с $U_{пр}$ поры по Пашену.
7. Проверьте порядок величины: минимум для воздуха — сотни вольт, 1 см при атмосферном давлении — 30 кВ.

3. Разобранные примеры

Пример 1. Пробой миллиметрового зазора

Дано: воздух, 760 мм рт. ст., однородный зазор d = 1 мм; A = 15, B = 365, γ = 0,01.

1. pd = 760·0,1 = 76 мм рт. ст.·см.
2. ln(A·pd) = ln 1140 = 7,039; ln ln(1 + 1/γ) = ln 4,615 = 1,529.
3. $U_{пр}$ = 365·76/(7,039 − 1,529) = 27 740/5,510 = 5,03 кВ.

Ответ. 5,03 кВ по формуле; измерения и формула 24,22δd + 6,08√(δd) дают ≈ 4,3 кВ. Расхождение 15 % — постоянные A и B подходят в ограниченном диапазоне E/p.

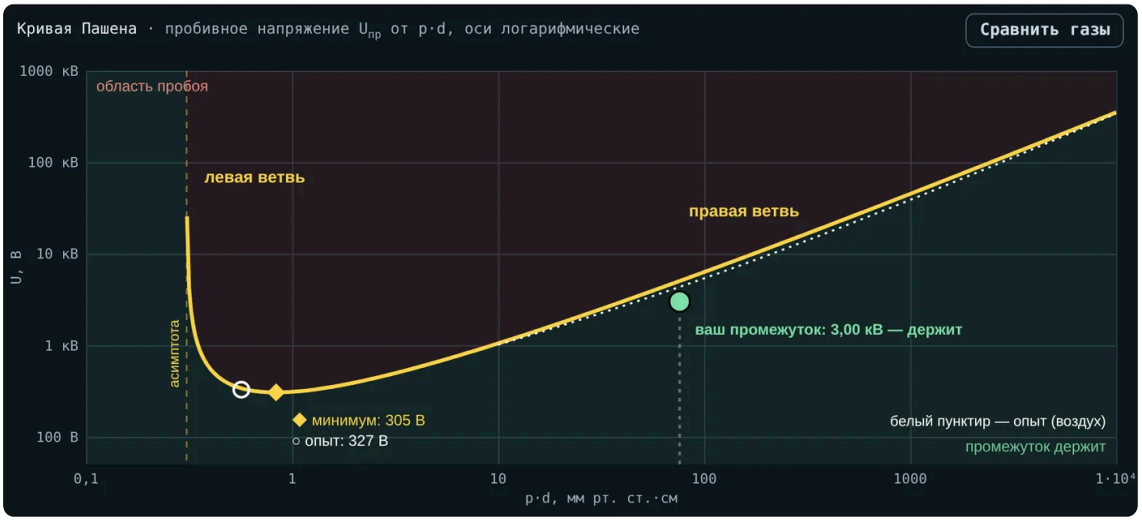


Рис. 1. Проверка во вкладке 1: кнопка «Атмосфера, 1 мм»

Пример 2. Минимум Пашена воздуха и азота

Дано: воздух: A = 15, B = 365, γ = 0,01; азот: A = 12, B = 342, γ = 0,041.

1. Воздух: $\ln(1 + 1/\gamma) = 4{,}615$; $pd_{min} = e \cdot 4{,}615/15 = 0{,}836$ мм рт. ст.·см; $U_{min} = (e \cdot 365/15) \cdot 4{,}615 = 305$ В.
2. Азот: $\ln(1 + 1/0{,}041) = 3{,}234$; $pd_{min} = e \cdot 3{,}234/12 = 0{,}733$; $U_{min} = (e \cdot 342/12) \cdot 3{,}234 = 251$ В.

Ответ. Воздух 305 В при 0,84; азот 251 В при 0,73. Измерения: 327 В при 0,57 и 251 В при 0,67.

Пример 3. Закон подобия

Дано: модель газового промежутка уменьшена в 5 раз; натура работает при 0,1 МПа.

1. Чтобы сохранить pd, давление в модели увеличивают в 5 раз: 0,5 МПа.
2. Пробивное напряжение модели равно натурному.

Ответ. 0,5 МПа. На практике при таком давлении уже заметны отклонения из-за электродов, поэтому модель проверяют и экспериментом.

Пример 4. Парадокс левой ветви

Дано: воздух при 0,4 мм рт. ст.; зазоры 1 и 2 см.

1. 1 см: pd = 0,4; $U = 365 \cdot 0{,}4/(\ln 6 - 1{,}529) = 146/0{,}263 = 556$ В.
2. 2 см: pd = 0,8; $U = 292/(\ln 12 - 1{,}529) = 292/0{,}956 = 306$ В.

Ответ. Зазор 2 см пробивается при меньшем напряжении. В разреженном газе разряд идёт по длинному пути.

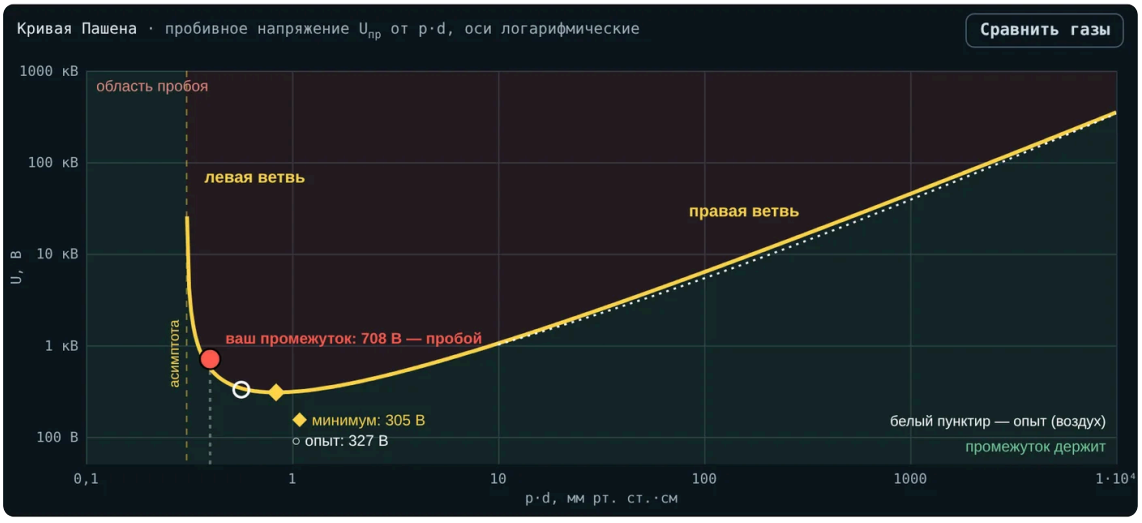


Рис. 2. Вкладка 1, кнопка «Парадокс левой ветви»

Пример 5. Морозный антициклон

Дано: −30 °C, 775 мм рт. ст.; однородный промежуток 2 см, при нормальных условиях 57,0 кВ.

1. $\delta = (775/760)\cdot(293/243) = 1{,}020\cdot1{,}206 = 1{,}230$.
2. Для короткого однородного промежутка m = 1, w = 0: $K_t = \delta = 1{,}23$.
3. U = 57,0·1,23 = 70,1 кВ.

Ответ. ≈ 70 кВ — на 23 % больше, чем при нормальных условиях.

Промежуток	g ?	m	w	$k_1 = \delta^m$	$k_2 = k^w$	K_t	$U_{пр}$ норм.	$U_{пр}$ сегодня
Однородный промежуток 2 см	5,27	1,00	0,00	1,230	1,000	**1,230**	57,0 кВ	**70,1 кВ** (+23,0 %)
Стержень — плоскость 1 м	0,87	0,73	0,73	1,162	0,911	**1,059**	470,0 кВ	**497,7 кВ** (+5,9 %)

Рис. 3. Вкладка 2, кнопка «Апатиты: мороз, антициклон»

Пример 6. Испытание с поправкой

Дано: норма 95 кВ; в день испытания 735 мм рт. ст., +25 °C; изоляция с короткими однородными промежутками.

1. $\delta = (735/760)\cdot(293/298) = 0{,}967\cdot0{,}983 = 0{,}951$.
2. $K_t = \delta = 0{,}951$; U = 95·0,951 = 90,3 кВ.

Ответ. Подают 90,3 кВ. Если подать 95 кВ, изоляцию испытают жёстче нормы.

Пример 7. Высота 2500 м

Дано: грозовой импульсный уровень оборудования нормального исполнения 75 кВ.

1. $K_a = e^{(2500\ -\ 1000)/8150} = e^{0{,}184} = 1{,}202$.
2. Требуемый уровень при нормальных условиях: 75·1,202 = 90,2 кВ.

Ответ. Не меньше 90,2 кВ — выбирают ближайший больший стандартный уровень.

Пример 8. Утечка элегаза

Дано: однородный зазор 10 мм; давление 0,5 → 0,35 МПа.

1. E(5 бар) = (230·5 + 1,61)/26 = 44,29 кВ/мм; U = 443 кВ.
2. E(3,5 бар) = (805 + 1,61)/26 = 31,02 кВ/мм; U = 310 кВ.

3. (443 − 310)/443 = 0,30.

Ответ. Прочность упала на 30 % — почти пропорционально давлению.



Рис. 4. Вкладка 3, кнопка «Утечка: 0,35 МПа»

Пример 9. Пора в литой изоляции

Дано: плоская пора 0,1 мм в эпоксиде, $\varepsilon_r = 4$, давление в поре 760 мм рт. ст.

1. pd = 760·0,01 = 7,6; $U_{пр}$ = 365·7,6/(ln 114 − 1,529) = 2774/3,207 = 865 В.
2. Пробивное поле поры: 865 В/0,1 мм = 8,65 кВ/мм.
3. Поле в изоляции: 8,65/4 = 2,16 кВ/мм.

Ответ. Разряды начнутся при 2,16 кВ/мм.

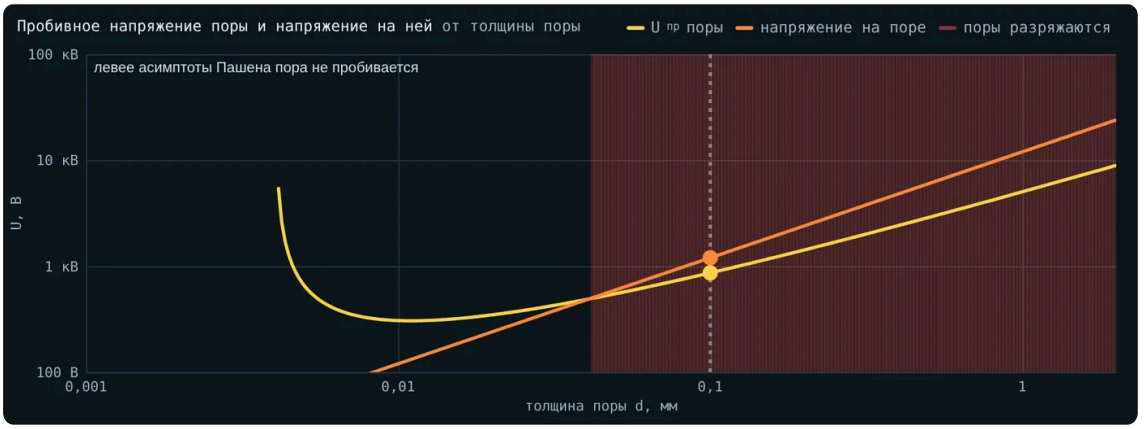


Рис. 5. Вкладка 4: эпоксид, 0,1 мм, 760 мм рт. ст.

4. Задачи для самостоятельной работы

1. Однородный зазор 0,5 мм в воздухе при 760 мм рт. ст. Пробивное напряжение по формуле Пашена, В.
2. Зазор 2 мм в воздухе при 380 мм рт. ст. Пробивное напряжение по формуле Пашена, кВ (сравните с примером 1).
3. При каком зазоре воздух при 10 мм рт. ст. пробивается при наименьшем напряжении (по формуле), мм?
4. Летом в Апатитах 745 мм рт. ст. и +25 °C. Найдите δ.
5. Однородный промежуток 1 см при $\delta = 1{,}23$. Пробивное напряжение по формуле $24{,}22\delta d + 6{,}08\sqrt{(\delta d)}$, кВ.
6. Норма 95 кВ, $K_t = 1{,}10$. Какое напряжение подать при испытании, кВ?
7. В день испытания при $K_t = 0{,}94$ измерили разрядное напряжение 120 кВ. Приведите к нормальным условиям, кВ.
8. Уровень изоляции 95 кВ нормального исполнения. Какой уровень нужен для высоты 3500 м, кВ?
9. Относительная плотность воздуха на высоте 4500 м по формуле $\delta = e^{-H/8150}$.
10. Однородный зазор 15 мм в элегазе при 0,4 МПа. Пробивное напряжение по $E = (230p + 1{,}61)/26$ кВ/мм, кВ.
11. Плоская пора 0,05 мм в изоляции из СПЭ ($\varepsilon_r = 2{,}3$) при 760 мм рт. ст. При каком поле в изоляции начнутся разряды, кВ/мм?
12. Зазор между выводами в отсеке ракеты 5 мм. При каком давлении зазор слабее всего, Па?

5. Реальные случаи: вопросы

Прочитайте случаи во вкладке 5 интерактива или в конспекте (раздел 9) и ответьте письменно.

1. Случай 1 (ракета Electron). Почему мера «сохранить давление в отсеке» помогает, а «откачать отсек до глубокого вакуума» — плохая идея при подъёме?
2. Случай 2 (Тибет). Во сколько раз примерно ниже разрядные напряжения воздушных промежутков на высоте 5300 м, чем у моря?
3. Случай 3 (КРУЭ). Почему датчик в КРУЭ измеряет именно плотность, а не давление?
4. Случай 4 (вакуумная камера). Почему отказ при одной полярности ещё не означает потерю вакуума?
5. Случай 5 (авиация). Почему для проводки самолёта важен и диапазон давлений, и толщина пор в изоляции?

6. Случай 6 (230 В). Почему газоразрядная лампа с минимумом Пашена 140 В может зажигаться от сети 230 В, а чистый воздушный зазор — нет?

6. Ответы к задачам раздела 4

№	Ответ
1	2880 В
2	5,03 кВ
3	0,836 мм
4	0,964
5	36,5 кВ
6	104,5 кВ
7	127,7 кВ
8	129,1 кВ
9	0,576
10	531,7 кВ
11	4,80 кВ/мм
12	223 Па